

103. A biased coin with the probability of getting head equal to $\frac{1}{4}$ is tossed five times. What is the probability of getting tail in all the first four tosses followed by head?

(a) $\frac{81}{512}$

(b) $\frac{81}{1024}$

(c) $\frac{81}{256}$

(d) $\frac{27}{1024}$

104. A coin is biased so that heads comes up thrice as likely as tails. In four independent tosses of the coin, what is probability of getting exactly three heads?

(a) $\frac{81}{256}$

(b) $\frac{27}{64}$

(c) $\frac{27}{256}$

(d) $\frac{9}{256}$

105. Let X and Y be two random variables such that $X + Y = 100$. If X follows Binomial distribution with parameters $n = 100$ and $p = \frac{4}{5}$, what is the variance of Y ?

(a) 1

(b) $\frac{1}{2}$

(c) 16

(d) $\frac{1}{16}$

106. If two lines of regression are $x + 4y + 1 = 0$ and $4x + 9y + 7 = 0$, then what is the value of x when $y = -3$?

(a) -13

(b) -5

(c) 5

(d) 7

107. The central angles p , q , r and s (in degrees) of four sectors in a Pie Chart satisfy the relation $9p = 3q = 2r = 6s$. What is the value of $4p - q$?

(a) 12

(b) 24

(c) 30

(d) 36

108. The observations 4, 1, 4, 3, 6, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 6 are outputs of 12 dices thrown simultaneously. If m and M are means of lowest 8 observations and highest 4 observations respectively, then what is $(2m + M)$ equal to?

(a) 10

(b) 12

(c) 17

(d) 21

109. एक द्विचर डेटा समुच्चय में केवल दो बिंदु $(-1, 1)$ और $(3, 2)$ हैं। तो y की x पर समाश्रयण रेखा क्या होगी ?

- (a) $x - 4y + 5 = 0$
- (b) $3x + 2y - 1 = 0$
- (c) $x + 4y + 1 = 0$
- (d) $5x - 4y + 1 = 0$

110. एक पासे को 10 बार उछाला जाता है और निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं :

1, 2, 1, 1, 2, 1, 4, 6, 5, 4

इस प्रकार प्राप्त डेटा (data) का बहुलक क्या होगा ?

- (a) 6
- (b) 4
- (c) 2
- (d) 1

111. निम्नलिखित बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए :

x	1	2	3	5
f	4	6	9	7

बंटन की माध्यिका का मान क्या है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 3.5

112. डेटा $-1, 1, 4, 3, 8, 12, 17, 19, 9, 11$ के लिए, यदि M पहले 5 प्रेक्षणों की माध्यिका है और N आखिरी पांच प्रेक्षणों की माध्यिका है, तो $4M - N$ का मान क्या है ?

- (a) 7
- (b) 4
- (c) 1
- (d) 0

113. मान लीजिए किसी बंटन $5P = 4Q = \frac{R}{2}$ के लिए P, Q, R क्रमशः माध्य, माध्यिका और बहुलक को निरूपित करते हैं। तो $\frac{P+Q}{2P+0.7R}$ का मान क्या होगा ?

- (a) $\frac{1}{12}$
- (b) $\frac{1}{7}$
- (c) $\frac{2}{9}$
- (d) $\frac{1}{4}$

114. संख्याओं $1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{n-1}$ का गुणोत्तर माध्य G है, तो $1 + 2\log_2 G$ का मान क्या है ?

- (a) 1
- (b) 4
- (c) $n - 1$
- (d) n